TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans les films de science-fiction, on entend les explosions des vaisseaux dans l'espace. Est-ce possible ?

Partie A · Le téléphone sous la cloche

MATÉRIEL

- un téléphone qui sonne (réveil)
- une cloche à vide et sa pompe (ou, à défaut, la vidéo de l'expérience)
- un sonomètre

1. Fais sonner le téléphone sous la cloche remplie d'air. Mesure le niveau sonore à 50 cm.
2. Le professeur retire l'air avec la pompe. Mesure de nouveau le niveau sonore.
3. Le professeur fait rentrer l'air. Écoute.

Situation	Cloche avec de l'air	Cloche presque vide
Niveau sonore (dB)		
Entend-on la sonnerie ?		

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : avec de l'air 65 dB ; presque sans air 38 dB (c'est le bruit de la salle).

1 Quand on retire l'air, voit-on toujours l'écran du téléphone s'allumer ? Entend-on toujours la sonnerie ? APP

2 Que faut-il au son pour se propager ? ANA

3 La lumière a-t-elle besoin d'air pour se propager ? Justifie avec l'expérience. ANA

4 Retour à la situation : peut-on entendre une explosion dans l'espace ? Justifie. COM

Partie B · Sons graves, sons aigus

MATÉRIEL

- un GBF et un haut-parleur
- un oscilloscope et un microphone

1. Règle le GBF sur 500 Hz, à faible volume. Écoute.
2. Augmente lentement la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.
3. Diminue la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.

TP 1

Le son a besoin de matière

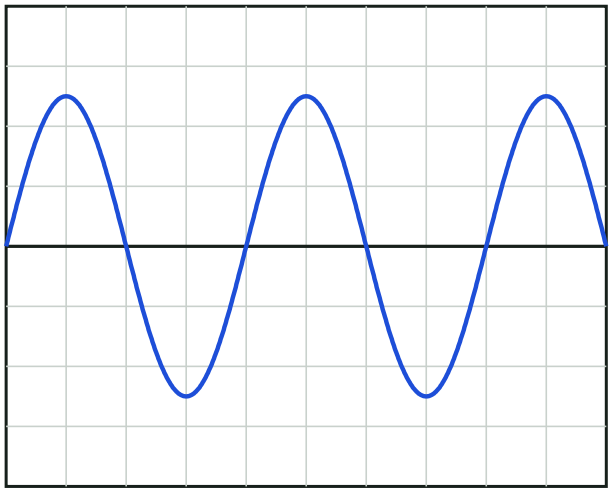
Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

5 Le son devient-il plus grave ou plus aigu quand la fréquence augmente ? APP

6 Note les deux fréquences limites que tu as trouvées. Compare avec celles de tes camarades. RÉA

Le microphone capte le son de 500 Hz. Voici l'oscillogramme obtenu.



Base de temps : 0,5 ms/div

Son émis par le haut-parleur.

7 Mesure la période T en nombre de divisions, puis en millisecondes. RÉA

8 Calcule la fréquence $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes. Vérifie qu'on retrouve le réglage du GBF. VAL